

· 综述 ·

贝达喹啉药代动力学和药物相互作用研究进展

聂文娟 周文强 初乃惠

【摘要】 贝达喹啉作为抗结核新药,多与其他二线抗结核药物联合使用。鉴于目前有关贝达喹啉药代动力学文献逐渐增加,以及部分临床医生对其药代动力学尤其药物相互作用方面内容了解有限,本综述对药代动力学参数、协变量对药代动力学影响、暴露-反应关系、药物相互作用等内容进行总结,为指导临床医生用药和科研人员开展研究提供帮助。

【关键词】 抗结核药; 结核; 药代动力学; 综述

【中图分类号】 R978.3; G353.11

Research progress on pharmacokinetics and drug interaction of bedaquiline NIE Wen-juan, ZHOU Wen-qiang, CHU Nai-hui. The First Department of Tuberculosis, Beijing Chest Hospital, Capital Medical University, Beijing 101149, China

Corresponding author: CHU Nai-hui; dongchu1994@sina.com

【Abstract】 As the new anti-tuberculosis drug, bedaquiline is often used in combination with other second-line anti-tuberculosis drugs. In view of the increasing literature on the pharmacokinetics of bedaquiline and the limited understanding of some clinicians about its pharmacokinetics, especially drug interactions, this review summarized the relevant literature on the pharmacokinetics, effect of covariates on pharmacokinetics and exposure-response relationship drug interactions, etc. It is expected that this paper can provide help for guiding clinicians to use drugs and researchers to carry out research.

【Key words】 Antitubercular agents; Tuberculosis; Pharmacokinetics; Review

【Fund program】 National Natural Science Foundation of China (82100002)

结核病是由结核分枝杆菌引起的传染病,根据患者所感染结核分枝杆菌对抗结核药物的敏感性可分为敏感结核病和耐药结核病^[1-2]。当结核分枝杆菌对至少两种一线抗结核药物(异烟肼和利福平)同时耐药时为耐药结核病(multi-drug-resistant tuberculosis, MDR-TB);当对除了异烟肼、利福平和氟喹诺酮类药物耐药外,还包括对贝达喹啉或利奈唑胺中任一药物耐药时,即为广泛耐药结核病(extensively drug-resistant tuberculosis, XDR-TB)。贝达喹啉是一种新型抗结核药物,美国食品药品监督管理局批准可与其他耐药结核病药物联合使用治疗耐药结核病。鉴于部分临床医生对其药代动力学尤其药物相互作用方面内容了解有限,

笔者收集已发表的有关贝达喹啉药代动力学文献进行深入总结和阐述,希望有助于指导临床医生用药。

一、药代动力学基本信息

贝达喹啉通常使用疗程为 6 个月,口服给药,建议使用剂量为每日 1 次每次 400 mg,2 周后改为每周 3 次每次 200 mg,总疗程持续 24 周(每周总剂量 600 mg)^[3-4]。贝达喹啉的半衰期为 4~5 个月,建议在停止其他药物治疗方案前 4~5 个月中断使用,以减少或避免长时间暴露于单一、低药物浓度下产生的获得性耐药^[5]。

贝达喹啉吸收良好,在给药后 4~6 h 内达到最大血浆浓度^[4]。在治疗剂量范围内,随着剂量的增加,暴露量成比例增加。它与血浆蛋白高度结合(>99.9%),广泛分布于组织中,但脑脊液渗透性较低^[5]。贝达喹啉主要通过细胞色素 450(CYP)3A4 进行肝脏代谢,此外,CYP2C8 和 CYP2C19 也参与代谢^[6]。CYP 将贝达喹啉在肝内氧化降解为 N-单去甲基代谢物(M2),M2 是贝达喹啉的活性代谢产物,其活性约为母体化合物的 5 倍,故使用影响贝达喹啉代谢的其他药物(即酶抑制剂或酶诱导剂)时可能导致药物相互作用,需要避免同时使用或通过减少或增加用药剂量来维持方案的有效性和安全性。贝达喹啉主要通过粪便排泄,终端半衰期大约 164 d(M2 为 154 d)^[4]。



开放科学(资源服务)标识码(OSID)的开放科学计划以二维码为入口,提供丰富的线上扩展功能,包括作者对论文背景的语音介绍、该研究的附加说明、与读者的交互问答、拓展学术圈等。读者“扫一扫”此二维码即可获得上述增值服务。

doi:10.19982/j.issn.1000-6621.20220092

基金项目:国家自然科学基金(82100002)

作者单位:首都医科大学附属北京胸科医院结核一科,北京

101149

通信作者:初乃惠,Email: dongchu1994@sina.com

作为治疗耐药结核病的核心药物,贝达喹啉显示出良好的疗效和临床治疗成功率^[3-4],但在治疗过程中应注意监测其不良反应的发生^[3]。贝达喹啉可能会导致心脏毒性和肝毒性,且在肝肾功能严重损伤的情况下谨慎使用。长期服用贝达喹啉的患者一般耐受良好,最常见的不良反应之一是心电图 QT 间期增加,从而导致异常的甚至可能致命的心律失常。轻中度肾脏疾病对贝达喹啉的药代动力学无影响,中度肝肾损伤患者无需调整用药方案,但重度肝肾损伤患者需谨慎使用^[3]。

二、群体药代动力学和协变量影响

贝达喹啉为剂量依赖型,半衰期较长。朱慧等^[7]检测了服用贝达喹啉的中国结核病患者,服药剂量为每日 400 mg 时,贝达喹啉峰浓度为 3.17(1.48,4.82) pg/ml,谷浓度为 1.12(0.22,2.32) pg/ml;服药剂量为 200 mg/次,每周 3 次时,贝达喹啉峰浓度为 2.01(0.70,3.97) pg/ml,谷浓度为 0.65(0.19,1.12) pg/ml,样本血药浓度均在检测范围内(0.1~5.0 pg/ml)。Tsuyuguchi 等^[8]评估了贝达喹啉和其代谢产物 M2 在耐多药结核病患者中的药代动力学指标,结果发现贝达喹啉血浆最大浓度(C_{max})在给药后 4~6 h 内达到,与贝达喹啉全球 II 期临床研究结果相比,日本患者贝达喹啉暴露量略高,且没有因暴露量升高发生更多更严重不良反应。除此之外,贝达喹啉和 M2 血浆中位浓度分别为 1264(910,2244) ng/ml 和 252(134,290) ng/ml,除 1 例患者外,所有患者血浆贝达喹啉浓度均>600 ng/ml。

Salinger 等^[9]希望探索不同的服药方法,从而获得更好的有效性和更便捷的服药方法,其中在前 2 个月内贝达喹啉的服用剂量为每日 1 次每次 200 mg,后 4 个月为每日 1 次每次 100 mg,可能会获得与药物说明类似的体内暴露水平,该服药方法目前正在临床验证过程中。

因贝达喹啉与血浆蛋白高度结合,为了了解包括白蛋白在内等不同特征因素对贝达喹啉药代动力学的影响,Svensson 等^[10]研究了患者体内白蛋白和体质量水平与贝达喹啉和代谢产物 M2 药代动力学的相关性,结果发现 335 例耐多药结核病患者中,体质量和白蛋白显著影响贝达喹啉和 M2 水平。Alghamdi 等^[11]也进行了影响贝达喹啉暴露的协变量评估,共有 63 例患者接受贝达喹啉治疗,结果发现体质量每增加 10 kg,贝达喹啉最低血药浓度下降 0.12 mg/L($P=0.0011$)。另一项包含 480 例患者的贝达喹啉 I 期和 II 期临床试验群体药代动力学数据^[12]显示,女性患者表观分布体积相较平均值减少约 15%,黑人患者表观清除率相较平均值增加约 50%,但将不同人种和不同性别进行分层比较后,最终治疗结局差异无统计学意义。

三、暴露-反应关系

贝达喹啉在治疗剂量范围内,随着剂量的增加,暴露量

成比例增加。为了了解贝达喹啉服用剂量与治疗效果的关系,Svensson 和 Karlsson^[13]使用非线性混合效应方法分析贝达喹啉 II b 期实验数据,结果发现使用贝达喹啉会显著影响分枝杆菌负荷减少,且随着贝达喹啉暴露量增加,痰培养阴转率提高。Tanneau 等^[14]对以上模型进行验证,进一步明确贝达喹啉的暴露-反应关系,即贝达喹啉浓度越高,细菌负荷下降越快。可见,在使用标准给药方案治疗结核病过程中,因不同因素导致影响贝达喹啉暴露水平的变化,可能与不同治疗结局相关,通过优化给药剂量可能有助于提高结核病的治疗效果。

四、药物相互作用

利福平和利福喷丁是已知细胞色素 P450(Cytochrome P450 proteins)酶诱导剂,理论上来说,与贝达喹啉合用可降低其暴露水平进而影响疗效,当贝达喹啉与利福霉素类药物或其他引起或抑制 CYP3A4 的药物同时使用,应监测血清药物水平,以确保充分的治疗,并将获得性耐药的风险降到最低。Winter 等^[15]招募 32 名健康志愿者评估贝达喹啉与利福霉素类药物相互作用,参与者在第一阶段接受 400 mg 贝达喹啉后进行 28 d 洗脱期后接受每日利福喷丁 600 mg 或利福平 600 mg,持续 21 d,并在第 10 天开始同时服用 400 mg 贝达喹啉。结果显示,使用利福喷丁时贝达喹啉 C_{max} 和药时曲线下面积($AUC_{0\sim inf}$,即从给药开始到理论外推无穷远时间的 AUC)分别为未服用利福喷丁状态下的 62.2%(90%CI:53.4%~72.5%)和 44.5%(90%CI:40.1%~49.4%);使用利福平时贝达喹啉 C_{max} 和 $AUC_{0\sim inf}$ 分别为未服用利福平状态下的 60.2%(90%CI:52.0%~69.8%)和 47.3%(90%CI:41.5%~54.0%)。另一项研究再次验证了利福霉素类药物对贝达喹啉暴露水平的影响,Svensson 等^[16]根据 I 期临床试验数据比较单独服用贝达喹啉和与利福平或利福喷丁同服后药代动力学水平,结果显示,与利福霉素类药物同时使用后贝达喹啉稳态浓度降低约 75%~79%,与利福平合用后贝达喹啉清除率增高约 5 倍,与利福喷丁合用后贝达喹啉清除率增高约 4 倍,其代谢物 M2 清除率影响与贝达喹啉相似。Healan 等^[17-18]评估了健康志愿者联合服用利福平和贝达喹啉后的药代动力学水平,共有 33 名参与者随机接受 2 种剂量利福平,参与者在第 1 天口服 400 mg 贝达喹啉,第 29 天服用第 2 次贝达喹啉 400 mg,第 20~41 天参与者开始服用利福平(300 mg 或 600 mg),结果同样显示利福平使贝达喹啉暴露量减少约 45%,贝达喹啉清除率增加约 24%(6.59~8.19 L/h)。可见,与利福霉素类药物合用会增加贝达喹啉的代谢水平,导致贝达喹啉体内药物浓度下降,故应避免同时服用贝达喹啉和利福霉素类药物。

在利福霉素类药物对贝达喹啉代谢产物 M2 的影响水

平上,利福布汀对贝达喹啉暴露水平未显示明显影响,但在第 1~29 天,其代谢产物 M2 $C_{\max}$ 增加(48 ng/ml vs 79 ng/ml, $P < 0.0001$), $AUC_{0-\infty}$ 增加(33 324 ng/ml vs 21 635 ng/ml, $P < 0.0001$)。同样,贝达喹啉与利福平合用时, M2 $C_{\max}$ 增加(48 ng/ml vs 102 ng/ml, $P < 0.0001$), $AUC_{0-\infty}$ 增加(24.579 ng/ml vs 9194 ng/ml), 半衰期减少(855 h vs 216 h, $P < 0.0001$), 表观清除率增加(20 ng/h vs 49 ng/h, $P < 0.0001$)。尽管临床意义尚不清楚,但代谢物 M2 暴露水平增加与贝达喹啉叠加增强疗效的同时,可能导致患者面临更多不良反应发生风险。

为了了解 HIV 感染人群合并结核病后治疗方案的选择,多项研究开展了贝达喹啉与抗逆转录病毒药物的相互作用。Dooley 等^[19]对贝达喹啉与依法韦伦的相互作用展开研究,33 名健康受试者服用 1 次贝达喹啉 400 mg 后,在稳态下服用依法韦伦,与依法韦伦合用时贝达喹啉药时曲线下面积与单用贝达喹啉时的比值为 0.82(90%CI:0.75~0.89), $C_{\max}$ 比值为 1.00(90%CI:0.88~1.13), 无明显差异。而另一项研究亦对依法韦伦与贝达喹啉的药代动力学相互作用进行了分析^[20], 结果显示与单次给药相比,联合给药时贝达喹啉和代谢产物 M2 的稳态浓度降低 52%, 故建议改用其他抗逆转录病毒药物(如奈韦拉平)与贝达喹啉合用。但也有研究指出,改用奈韦拉平可能会降低患者依从性并影响 HIV 感染者治疗效果^[21]。因此,需要进一步研究确定同时服用依法韦伦和贝达喹啉患者的最佳用药剂量和用药方案。Svensson 等^[22]研究了贝达喹啉联合服用洛匹那韦-利托那韦或奈韦拉平后的药物相互作用情况,其中奈韦拉平与贝达喹啉合用时未观察到明显改变;而在与洛匹那韦-利托那韦合用时,贝达喹啉和 M2 的清除率分别降低了 35% 和 58%, 使贝达喹啉和 M2 的暴露量分别增加了 2~3 倍。基于以上结果,奈韦拉平被认为是可与贝达喹啉合用的抗逆转录病毒药物。

由于氯法齐明是 CYP3A4 抑制剂,贝达喹啉是 CYP3A4 底物,因此有学者认为与氯法齐明合用可能存在 PK 药物相互作用,致贝达喹啉暴露增加,进而增加贝达喹啉毒性,然而研究结果未发现贝达喹啉和氯法齐明在 PK-药物相互作用方面差异有统计学意义^[23]。

五、贝达喹啉类似物药代动力学研究

新化合物 WX-081(通用名舒达吡啉)是我国第一个结核病领域 1.1 类创新药,口服制剂,通过贝达喹啉化学结构改造优化获得,通过抑制 ATP 合成酶影响结核分枝杆菌生长。前期研究结果显示 WX-081 对药物敏感结核病和耐药结核病的体外和体内活性与贝达喹啉相似。WX-081 最大药物浓度($C_{\max}$)和浓度-时间曲线下面积($AUC_{0-\infty}$)随剂量增加而增加,口服和静脉注射的血浆半衰期没有显著差异。除

此之外,为了评估 WX-081 与 QT 间期延长的相关性,对 4 种化合物即贝达喹啉、贝达喹啉代谢物 M2、WX-081 及 WX-081 代谢物 M3,进行了人体乙醚相关(hERG)离子通道体外分析,结果显示贝达喹啉和 WX-081 的拮抗剂半抑制浓度 IC_{50} 分别为 $>30.00 \mu M$ 和 $>30.00 \mu M$,与编码钾离子通道基因(a human ether- α -go-go-related, hERG)影响无关,潜在 QT 间期延长来自代谢产物, M2 和 M3 的拮抗剂半抑制浓度 IC_{50} 分别为 $1.73 \mu M$ 和 $1.89 \mu M$,口服 WX-081 后没有出现与之相关的心电图变化^[24]。

六、总结与展望

本研究阐述了贝达喹啉的暴露与治疗效果关系,以及协变量对药代动力学参数的影响。结果显示体质量、白蛋白、性别或年龄等因素可能影响贝达喹啉的药代动力学水平;贝达喹啉与利福霉素类药物合用时可能导致暴露降低,故建议尽可能避免同时用药。尽管目前有指导意见推荐当患者需要同时使用抗逆转录病毒药物和抗结核治疗时用依法韦伦替代奈韦拉平,但仍可以考虑其他抗逆转录病毒药物如整合酶链转移抑制剂。

利益冲突 所有作者均声明无利益冲突

作者贡献 聂文娟:设计和撰写论文;周文强:查阅文献;初乃惠:指导和审阅论文

参 考 文 献

- [1] World Health Organization. Global tuberculosis report 2021. Geneva: World Health Organization, 2021.
- [2] 安军,逢宇. 抗结核新药的临床应用:新希望与新挑战. 中国防痨杂志, 2022, 44(3): 205-208. doi: 10.19982/j.issn.1000-6621.20220011.
- [3] 吴国兰,高静韬,陈晓红,等. 含贝达喹啉方案治疗耐多药/广泛耐药结核病的近期疗效及安全性分析. 中国防痨杂志, 2021, 43(9): 899-904. doi: 10.19982/j.issn.1000-6621.20220011.
- [4] 谢莉,朱慧,高静韬,等. 贝达喹啉血药浓度在耐药肺结核治疗中的变化及其与 QTc 间期延长的相关性. 中国防痨杂志, 2022, 44(3): 219-226. doi: 10.19982/j.issn.1000-6621.20210696.
- [5] 廖伟明,付亮,邓国防,等. 含贝达喹啉方案治疗耐多药结核病的进展. 中国防痨杂志, 2021, 43(6): 619-624. doi: 10.19982/j.issn.1000-6621.2021.06.017.
- [6] Liu K, Li F, Lu J, et al. Bedaquiline metabolism: enzymes and novel metabolites. Drug Metab Dispos, 2014, 42(5): 863-866. doi: 10.1124/dmd.113.056119.
- [7] 朱慧,刘忠泉,谢莉,等. 应用高效液相色谱-质谱/质谱联用技术检测贝达喹啉血药浓度. 中国防痨杂志, 2018, 40(12): 1319-1324. doi: 10.19982/j.issn.1000-6621.2018.12.015.
- [8] Tsuyuguchi K, Sasaki Y, Mitarai S, et al. Safety, efficacy, and pharmacokinetics of bedaquiline in Japanese patients with pulmonary multidrug-resistance tuberculosis: an interim analysis of an open-label phase 2 study. Resp Investig, 2019, 57(4): 345-353. doi: 10.1016/j.resinv.2019.01.001.
- [9] Salinger DH, Nedelman JR, Mendel C, et al. Daily dosing for bedaquiline in patients with tuberculosis. Antimicrob Agents Chemother, 2019, 63(11): e00463-19. doi: 10.1128/AAC00463-19.
- [10] Svensson EM, Dosne AG, Karlsson MO. Population pharmacokinetics of bedaquiline and metabolite M2 in patients with drug resistant tuberculosis: the effect of time-varying weight

- and albumin. CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol, 2016, 5(12):682-691. doi:10.1002/psp4.12147.
- [11] Alghamdi WA, Al-Shaer MH, Kipiani M, et al. Pharmacokinetics of bedaquiline, delamanid and clofazimine in patients with multidrug-resistant tuberculosis. J Antimicrob Chemother, 2021, 76(4):1019-1024. doi:10.1093/jac/dkaa550.
- [12] McLeay SC, Vis P, van Heeswijk RP, et al. Population pharmacokinetics of bedaquiline (TMC207), a novel antituberculosis drug. Antimicrob Agents Chemother, 2014, 58(9):5315-5324. doi:10.1128/AAC01418-013.
- [13] Svensson EM, Karlsson MO. Modelling of mycobacterial load reveals bedaquiline's exposure-response relationship in patients with drug-resistant TB. J Antimicrob Chemother, 2017, 72(12):3398-3405. doi:10.1093/jac/dkx317.
- [14] Tanneau L, Karlsson MO, Svensson EM. Understanding the drug-exposure relationship of bedaquiline to predict efficacy for novel dosing regimens in the treatment of multidrug resistant tuberculosis. Br J Clin Pharmacol, 2020, 86(5):913-922. doi:10.1111/bcp.14199.
- [15] Winter H, Egizi E, Murray S, et al. Evaluation of the pharmacokinetic interaction between repeated doses of rifapentine or rifampin and a single dose of bedaquiline in healthy adult subjects. Antimicrob Agents Chemother, 2015, 59(2):1219-1224. doi:10.1128/AAC04171-14.
- [16] Svensson EM, Murray S, Karlsson MO, et al. Rifampicin and rifapentine significantly reduce concentrations of bedaquiline a new TB drug. J Antimicrob Chemother, 2015, 70(4):1106-1114. doi:10.1093/jac/dku504.
- [17] Healan AM, Griffiss JM, Proskin HM, et al. Impact of rifabutin or rifampin on bedaquiline safety, tolerability, and pharmacokinetics assessed in a randomized clinical trial with healthy adult volunteers. Antimicrob Agents Chemother, 2018, 62(1):e00855-17. doi:10.1128/AAC.00855-17.
- [18] Healan AM, Salata RA, Griffiss JM, et al. Effects of rifamycin coadministration on bedaquiline desmethylation in healthy adult volunteers. Clin Pharmacol Drug Dev, 2019, 8(4):436-442. doi:10.1002/cpdd.639.
- [19] Dooley KE, Park JG, Swindells S, et al. Safety, tolerability, and pharmacokinetic interactions of the antituberculosis agent TMC207 (bedaquiline) with efavirenz in healthy volunteers: AIDS Clinical Trials Group study A5267. J Acquir Immune Defic Syndr, 2012, 59(5):455-462. doi:10.1097/QAI.0b013e3182410503.
- [20] Svensson EM, Aweeka F, Park JG, et al. Model-based estimates of the effects of efavirenz on bedaquiline pharmacokinetics and suggested dose adjustments for patients coinfecting with HIV and tuberculosis. Antimicrob Agents Chemother, 2013, 57(6):2780-2787. doi:10.1128/AAC00191-113.
- [21] O'Donnell MR, Padayatchi N, Daftary A, et al. Antiretroviral switching and bedaquiline treatment of drug-resistant tuberculosis HIV co-infection. Lancet HIV, 2019, 6(3):e201-204. doi:10.1016/S2352-3018(19)30035-9.
- [22] Svensson EM, Dooley KE, Karlsson MO. Impact of lopinavir-ritonavir or nevirapine on bedaquiline exposures and potential implications for patients with tuberculosis-HIV coinfection. Antimicrob Agents Chemother, 2014, 58(11):6406-6412. doi:10.1128/AAC03246-14.
- [23] Maartens G, Brill MJE, Pandie M, et al. Pharmacokinetic interaction between bedaquiline and clofazimine in patients with drug-resistant tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis, 2018, 22(1):26-29. doi:10.5588/ijtld.17.0615.
- [24] Yao R, Wang B, Fu L, et al. Sudapyridine (WX-081), a Novel Compound against *Mycobacterium tuberculosis*. Microbiol Spectr, 2022, 10(1):e0247721. doi:10.1128/spectrum.02477-21.

(收稿日期:2022-03-21)

(本文编辑:王然)